



CICLO 1 - 2026

ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Docente: licdo. Edwin Monzón



Avisos y Anuncios - Semana 4

- Actividades a Desarrollar
 - Participación en el Foro
 - Estudiar los contenidos de la semana 4
 - La próxima semana se realizará el corto #2



Fundamentos de Análisis y Diseño de Sistemas

Unidad 1



Agenda

1.4 Conceptos y diagramas del lenguaje unificado de modelado(UML)

1.4.1 Reconocer al UML como lenguaje estándar de modelado en la Ingeniería de Software.

1.4.2 Diagramas que componen el (UML)

1.4.3 Elementos del UML

1.4.4 Detalles específicos de UML

1.4

Conceptos y diagramas del lenguaje unificado de modelado(UML)



Concepto UML



UML (Unified Modelling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Se le dice "unificado" porque para crearlo se pusieron de acuerdo los tres máximos exponentes del diseño orientado a objetos:

Grady Booch: desarrolló su propia notación para el análisis y diseño orientado a objetos:

James Rumbaugh: a su propia notación de diseño orientado a objetos le llamó OMT (Object Modeling Technique).

Ivar Jacobson: visionario del análisis y diseño orientado a objetos, creador de los casos de uso.

Continuación



UML se usa como lenguaje gráfico para:

- ✓ visualizar
- ✓ Especificar
- ✓ Construir
- ✓ Documentar

UML es visual, y mediante su sintaxis se modelan distintos aspectos que permiten una mejor interpretación y entendimiento de un problema o de un sistema computacional.

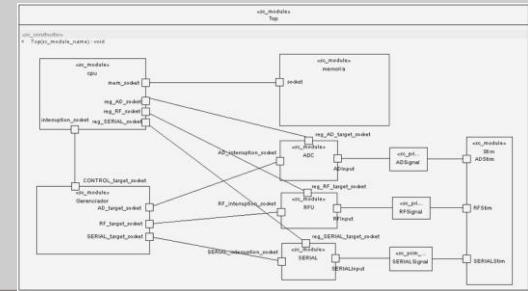
Diagramas del Lenguaje Unificado de Modelado UML



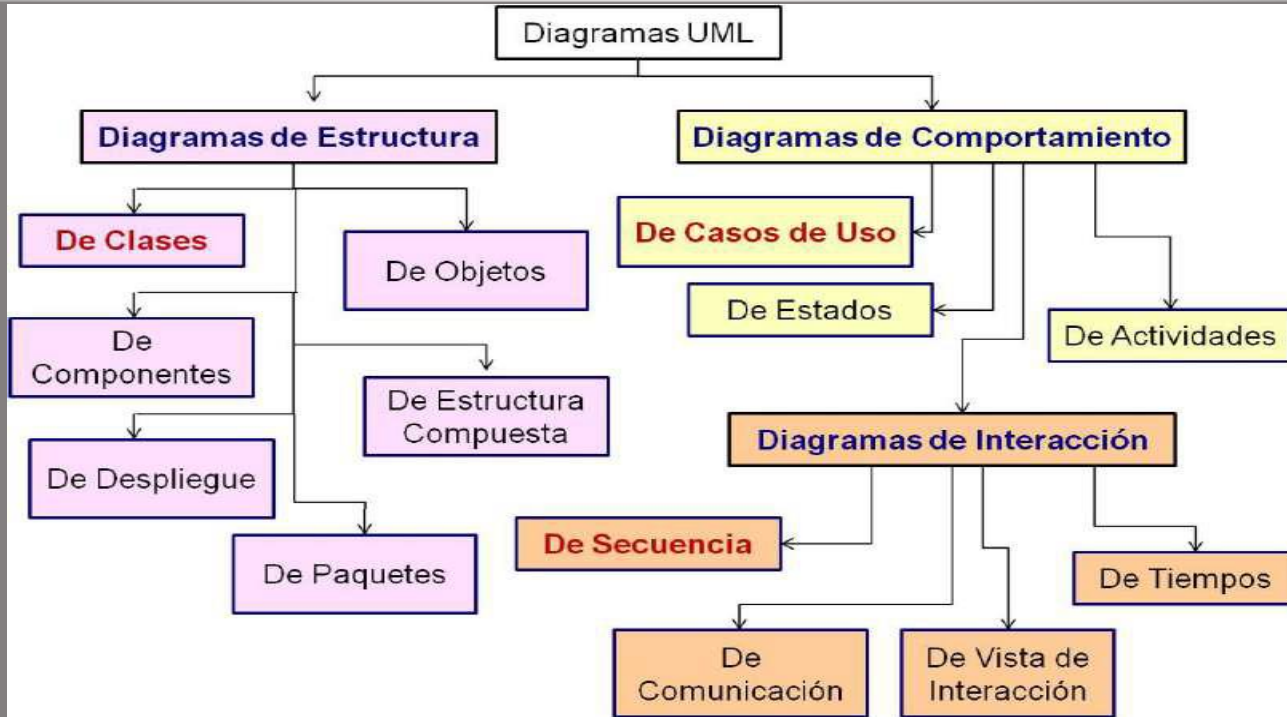
Se clasifican en dos grupos:

Los Diagramas de Estructura que describen los elementos que deben existir en el sistema modelado.

Los Diagramas de Comportamiento que describen lo que debe suceder en el sistema modelado.



Estructura general



1.4.1 Reconocer al UML como lenguaje estándar de modelado en Ingeniería de Software.

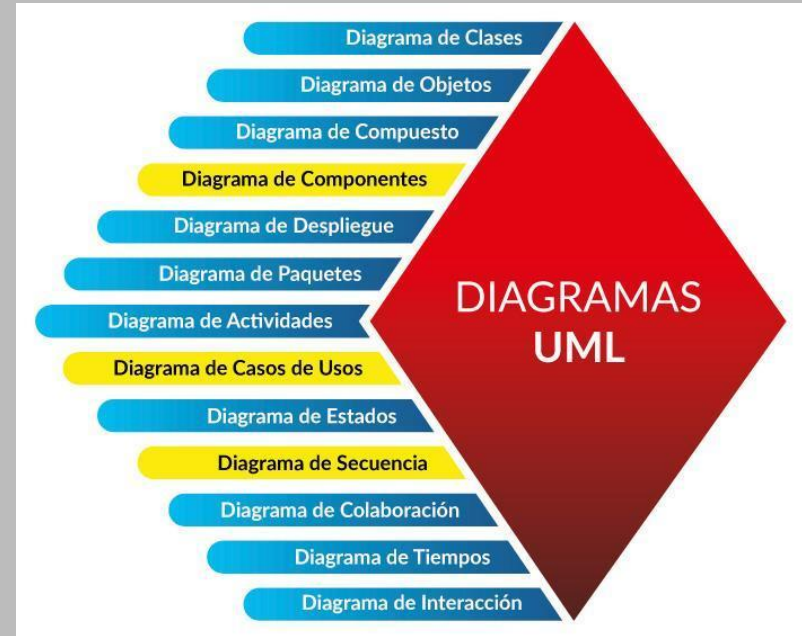


Como lenguaje estándar

UML es un estándar de modelado visual e internacional utilizado por los desarrolladores de sistemas de software para mantener una comunicación constante y efectiva con los actores involucrados (analistas, desarrolladores o usuarios finales). Con tales diagramas se plantean modelos de datos que les permiten alcanzar los objetivos planteados, cubrir los requisitos especificados y obtener una ventaja competitiva, en especial si se inicia con un proyecto enfocado en programas de software robustos y diseñados para soportar una enorme infraestructura, especialmente.

Los tipos de diagramas UML planteados por Booch et al. (2006, p.50) son:

- Diagrama de clases.
- Diagrama de objetos.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de estructura compuesta.
- Diagrama de casos de uso.
- Diagrama de estados.
- Diagrama de actividades.
- Diagrama de despliegue.
- Diagrama de paquetes.
- Diagrama de secuencia.
- Diagrama de tiempos.
- Diagrama de comunicación.
- Diagrama global de interacciones.

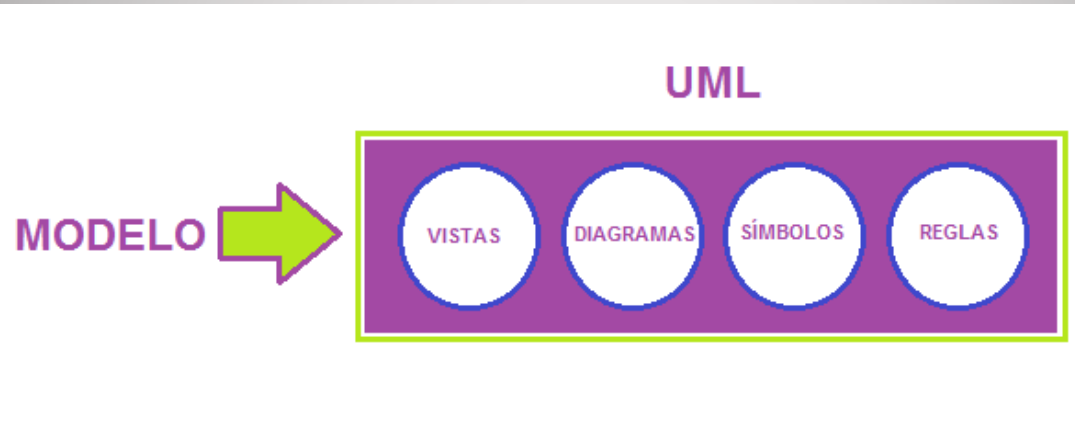




1.4.3 Elementos de UML

Tipo de elemento del modelo	Descripción
Elementos del modelo estructural	Estos elementos modelan las partes estáticas de un sistema. Algunos ejemplos incluyen clasificadores como actores, clases, componentes, elementos de información y nodos.
Elementos del modelo de comportamiento	Estos elementos modelan las partes dinámicas de un sistema. Por lo general, los elementos de los modelos de comportamiento se encuentran en diagramas de máquina de estados y de interacción. Algunos ejemplos incluyen actividades, decisiones, mensajes, objetos y estados.
Elementos del modelo organizacional	Estos elementos agrupan los elementos del modelo en conjuntos lógicos. Un paquete es un ejemplo de elemento de modelo organizativo.
Elementos del modelo de anotación	Estos elementos proporcionan comentarios y descripciones. Las notas y las restricciones son ejemplos de elementos del modelo de anotación.

1.4.4 Detalles específicos de UML



1. Visibilidad (Encapsulamiento)

Define **quién puede acceder a un atributo o método** dentro de una clase.

Se representa con símbolos:

- + **Público** : accesible desde cualquier parte.
- **Privado** : solo dentro de la clase.
- # **Protegido** : accesible en la clase y sus subclases.
- ~ **Paquete** : accesible dentro del mismo paquete.

2. Multiplicidad

Indica **cuántas instancias de una clase pueden relacionarse con otra** dentro de una asociación. Ejemplos:

- 1 exactamente uno
- 0..1 cero o uno
- 1..* uno o muchos
- 0..* cero o muchos

3. Roles en las asociaciones

Es el nombre que describe el papel que cumple un objeto dentro de una relación.

Ejemplo:

En una relación Persona y Empresa, la persona puede tener el rol de empleado.

4. Mecanismos de extensibilidad

Permiten adaptar UML a diferentes necesidades del sistema. Incluyen:

- Estereotipos (« »)
- Valores etiquetados {etiqueta = valor}
- Restricciones {condición}

5. Notas o comentarios

Elementos utilizados para agregar explicaciones o documentación dentro del diagrama.

Recordatorios

- Estudiar contenido para la próxima semana en corto 2.
- Investiga más sobre los temas vistos en clase.
- Participa en foros.
- Si tienes dudas, ponte en contacto con tu tutor.



¡Gracias!

